

我完成了所有内容.

必答题

状态机图

$(0, x, x) \rightarrow (1, 0, x) \rightarrow (2, 0, 0) \rightarrow$
 $(3, 0, 1) \rightarrow (4, 1, 1) \rightarrow (3, 1, 2) \rightarrow (4, 3, 2) \rightarrow$
 $\dots \rightarrow$
 $(3, 4851, 99) \rightarrow (4, 4950, 99) \rightarrow (3, 4950, 100) \rightarrow (4, 5050, 100) \rightarrow$
 $(5, 5050, 100)$

调试时间

没有说明分析一次调试能解决几个 bug, 假设调试一次可以解决一个 bug, 则调试时间为:
 $500 * 0.9 * 30 * 20 = 270000(s) = 75(h)$

手册范围

- riscv
 1. riscv32 有哪几种指令格式? Volumn I, P23-25
 2. LUI 指令的行为是什么? Volumn I, P27
 3. mstatus 寄存器的结构是怎么样的? Volumn II, P25-26

代码统计

All: 295231

包括 flexbison 的编译结果

PA1 前: 290354

Method:

- #in pwsh:

```
$lines = 0;
foreach($f in find . -name ".*[c|h]") {
    $lines += [System.IO.File]::ReadAllLines($f).Length;
}
$lines
```

无空行: 258247

开关作用

-Wall 生成所有警告信息
-Werror 警告当作错误处理
为了更加安全且容易发现错误

新发现

- 原来 strdup 是 Linux 特供, gnuc 真神奇

- %prec 以修改终结符的优先级
 - yyparse 不能改返回值类型, 还是传出参吧
 - %parse-param 不止给 yyparse 传参, 还给 yyerror 传参
-

问题

- 为什么 watchpoint 提供的框架搓了一个数组加链表的东西, 为什么不直接用数组?
 - 数组: 访问 $O(1)$, 删除 $O(1)$, 插入看删除的情况, 而且规模也就 64 甚至 32
-

思考题

- 可以没有寄存器吧, 划分一块内存来用, 可能会慢(?)
 - 从 main, 对....对吧? 对吗? 哦对的对的对的.
 - 字符串连接和替换, 但是 yzh 的宏魔法还是太神奇了
 - kiss, 功能分割, 看起来更清晰
 - 不是命令行? 不是命令行? 不是命令行?
 - 回绕, -1 即最大的 uint; 不是 ub 啊, 回绕是明确定义的
 - 模拟器是承载, 调试器是附加
-

鸣谢

感谢 CuWO4 提供的 flex 和 bison 的文档以及他大一上在我边上研究编译原理 (汗), 导致我寒假去看了北大的编译原理文档